

固态变压器SST行业公司地图与可投资标的清单

研究范围与二零二六需求侧判断

固态变压器（Solid-State Transformer, SST）本质上是“中压侧电力电子变换 + 中频隔离变压器（MFT）+ 输出级变换/控制保护”的组合体，用高频开关与小型化磁件实现传统工频变压器的电能传输与电压变换功能，并可进一步提供AC↔DC/多端口/双向功率流/电能质量等“变压器传统做不到的能力”。¹

把SST放到“二零二六AI数据中心”这个语境里，需求侧发生了两个确定性变化，使得SST从“科研原型”变成“架构选项”：

第一，数据中心电力架构正在从“机柜内48V/54V DC + 多级变换”转向“机柜外集中AC/DC + 高压直流（±400V或800VDC）进机柜”，以支撑100kW到1MW级机柜功率密度。Open Compute Project Foundation²在阐述Diablo（Mt Diablo/Diablo 400）规范时明确：sidecar power rack把供电从机柜内48V推到±400VDC或800VDC，并覆盖100kW到1MW IT rack。³同时，Schneider Electric⁴在二零二五年十月新闻稿中披露其与NVIDIA⁵协作开发800VDC sidecar，目标“powering racks of up to 1.2 MW”。⁶

第二，从电网侧到机柜侧的“变压器+UPS+配电”传统链路，正在被重新审视。U.S. Department of Energy⁷发布的《Electromagnetic Transient Modeling of Large Data Centers》（二零二六年一月）把“Medium-Voltage Solid-State Transformer Design”作为数据中心六种电力系统设计之一：用MV AC/DC + DC/DC替代MV/LV变压器与部分下游AC/DC环节，SST直接提供400V或800VDC给机柜，并明确指出“单台SST可供多少机柜仍不确定”，以及MVDC数据中心更远，但LVDC与SST“未来几年”有望开始现场部署。⁸

在这一背景下，我对二零二六年SST行业放量的强观点结论是：

二零二六年真正确定放量的不是“大规模MV级SST整机替代工频变压器”，而是围绕“二级/三级架构”的关键硬件与生态：800VDC sidecar/电力机柜、直流母线与保护、AI负载脉冲感知与控制、以及支持SST与800VDC的中高压功率半导体（尤其3.3kV级SiC器件/模块）与中频磁件绝缘体系。原因是：整机级SST的可靠性、绝缘与认证、工程交付链条仍是短板，而上游器件与“架构过渡产品（sidecar、HVDC配电）”的交付确定性更高。⁹

二零二六年的“行业一手催化剂”可以用几个时间点串起来（均在近一年，且含二零二六）：

- 二零二六年三月，Navitas Semiconductor¹⁰与École Polytechnique Fédérale de Lausanne¹¹宣布在APEC 2026展示250kW SST：3.3kV-AC→800V-DC，且点名使用其3300V与1200V GeneSiC器件与模块。¹²
- 二零二五年十月，ABB¹³、Schneider、Eaton¹⁴、Vertiv¹⁵、Delta Electronics¹⁶、Flex¹⁷、Lite-On Technology¹⁸等集中发布800VDC路线图/产品或与NVIDIA合作声明，构成“数据中心HVDC生态”成型信号。¹⁹
- 二零二五年十月起，Vertiv公开给出“800 VDC power portfolio scheduled for release in the second half of 2026”，把二零二六作为明确的产品交付窗口。²⁰

- 二零二五年十月到二零二六年三月，围绕“数据中心电力脉冲、GPU负载对电网冲击”的高管表态与研究报告密集出现：Hitachi Energy ²¹ 投资者日Q&A提到GPU并行启停产生短时功率burst并“significant stress”电气基础设施，且明确“working on solid state transformer concepts for many years”。²²

这一切意味着：SST不是单点产品，而是“从电网到机柜（grid-to-rack）”的系统工程；投资上要拆环节抓价值与供给约束，而不是只盯整机厂牌。

产业链拆解与环节画像

下表将“固态变压器SST赛道”拆为九个可投资子环节（覆盖上游材料/器件到中游核心部件与系统集成），并按你要求的五个维度给出判断（高/中/低为相对等级，用于投资优先级而非行业绝对值）。

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	二零二六放量确定性
SiC/GaN衬底、外延、晶圆与材料工程	决定器件成本曲线与良率；SST/800VDC“高频高压高温”基础	高	高	中	中
高压功率器件（SiC MOSFET/二极管，3.3kV/1.2kV等）	决定效率、功率密度、可靠性；直接绑定SST拓扑可行性	高	中-高	中	中-高
功率模块/封装/驱动与隔离	把器件变成可工程化的“高压开关单元”；决定系统寿命与维护	高	中	高	中-高
控制、传感与保护（控制器、隔离采样、算法）	让SST具备“可并联、可保护、可电网友好”能力	中	低-中	中	中
中频变压器MFT与磁性材料（纳米晶/铁氧体/绝缘体系）	SST的“隔离心脏”；绝缘/局放/热设计决定能否上中压	高	中-高	高	中
DC-Link电容、EMI滤波、母排等被动件	决定纹波、电磁兼容、系统可靠性与体积；往往是隐形BOM大头	中	中	中	中
热管理、灌封绝缘与可靠性测试	加速功率密度落地；决定能否通过电网/数据中心可靠性门槛	中	中	高	中
SST整机平台（MV SST/多端口SST）OEM	把“器件+磁件+控制”装成可交付产品；决定TCO与交付节奏	高	中	高	低-中
数据中心HVDC/800VDC生态集成（sidecar、直流配电与保护）	二零二六最现实的规模化入口；推动SST上游需求放大	高	中	高	高

几个关键解释需要用外部材料“钉住”：

- 数据中心侧对SST的定位正在从“可能性”变成“电力系统设计选项”：DOE报告明确把MV SST作为设计5，并讨论SST直接输出400/800VDC与“racks per SST uncertain”。⁸
- 800VDC生态在二零二六具备现实交付窗口：Vertiv公开给出“second half of 2026”发布其800VDC产品组合。²⁰
- SST标准化在推进但仍处草案/过程阶段：IEEE²³ 标准项目P3105定义SST并网设计与集成要求（Active PAR），反映行业仍在“从科研走向工程规范”的阶段。²⁴
- MFT与绝缘测试是工程化难点：Sandia/高校研讨材料中直接把“High-Power Medium Frequency Transformers in Medium Voltage Power Electronics”作为主题，并列举ABB、EPFL等MFT/SST样机参数与局放/耐压测试。²⁵

公司地图与可投资标的清单

说明口径（为了后续证据与评分一致）：

- “美股可买”包含NYSE/Nasdaq及ADR/OTC（若我无法确认具体挂牌地，将标注“未知”并在证据里只证明业务相关性）。
- “业务浓度”用四档：高/中/低/未知，指“该公司整体业务中，与该子环节的相关度与占比倾向”，不是精确收入占比。缺少公司披露时我会写“未知”。
- 同一公司可跨多个子环节，这里按“最关键的归属”列入，其他归属会在证据标签库的“关联子环节”里补充。

SiC/GaN衬底、外延、晶圆与材料工程

美股可买：Wolfspeed（WOLF，业务浓度：高）；Vishay（VSH，业务浓度：低，偏被动件，不在本环节核心，更多在DC-link）。²⁶

非美股但可投：Soitec（SOI.PA，业务浓度：中）；Resonac（4004.T，业务浓度：中）；Infineon（IFX.DE/IFNNY，业务浓度：中）；STMicroelectronics（STM，业务浓度：中）；TDK（6762.T/TTNDY，业务浓度：中，偏磁材）。²⁷

非上市/不可直接投资：A*STAR（新加坡科研与开放产线，类型：科研机构/产业平台）；（Proterial为私有化后公司，更多见后文磁材环节）。²⁸

高压功率器件与功率模块/驱动隔离

美股可买：Navitas（NVTX，业务浓度：高）；onsemi（ON，业务浓度：中）；Texas Instruments（TXN，业务浓度：中）；Analog Devices（ADI，业务浓度：中）；Eaton（ETN，业务浓度：低-中，更多作为系统与配电，但通过并购获取SST技术栈）。²⁹

非美股但可投：Infineon（IFX.DE/IFNNY，业务浓度：高）；Renesas（6723.T/RNECY，业务浓度：中）；ROHM（6963.T/ROHMY，业务浓度：中）；STMicroelectronics（STM，业务浓度：中）；Hitachi（6501.T/HIT，业务浓度：低-中，更多在系统与电网设备，但公开讨论SST与AI数据中心挑战）。³⁰

非上市/不可直接投资：Innoscence（类型：GaN IDM，业务浓度：中，公开参与800VDC生态）；（GeneSiC为Navitas旗下品牌，已计入NVTX）。³¹

中频变压器MFT与磁性材料（纳米晶/铁氧体/绝缘）

美股可买：Vishay（VSH，业务浓度：中，更多在DC-link电容）；（若仅限磁材/磁件，美股纯相关标的较少，更多在非美股与私有龙头）。³²

非美股但可投：TDK（6762.T/TTNDY，业务浓度：中）；ABB（ABBN.SW/ABBNY，业务浓度：中，历史样机与当前数据中心DC/固态电子能力均相关）。³³

非上市/不可直接投资：VACUUMSCHMELZE（类型：纳米晶与磁件供应商，公开提供“MF与Solid-State-Transformers”产品资料）；Proterial（类型：纳米晶FINEMET材料公司）；Magnetics（类型：纳米晶磁芯厂商）。³⁴

DC-Link电容、EMI滤波、母排与系统被动件

美股可买：Vishay（VSH，业务浓度：中）。³²

非美股但可投：TDK（6762.T/TTNDY，业务浓度：中，兼具磁材/EMI元件）；（若进一步扩展到日本被动件龙头，需补充对其“DC-link/高压直流”产品证据，本报告暂不脑补）。³⁵

非上市/不可直接投资：——（本环节大量为私营/分部业务，若你希望扩表到更多被动件公司，需要追加“产品页证据”抓取与核验）。

热管理、灌封绝缘与可靠性测试

美股可买：nVent（NVT，业务浓度：中）；Eaton（ETN，业务浓度：中，通过并购把冷却并入“chip-to-grid”叙事）。³⁶

非美股但可投：Schneider（SU.PA/SBGSY，业务浓度：中，数据中心供配电+系统解决方案）；ABB（ABBN.SW/ABBNY，业务浓度：中）。³⁷

非上市/不可直接投资：Boyd Thermal（类型：液冷/热管理资产，来源于并购交易披露）；（大量测试认证机构存在，但需逐一验证其SST/高压直流能力，本报告不扩展到“无证据名单”）。³⁸

SST整机平台（MV SST/多端口SST）与工程交付

美股可买：Eaton（ETN，业务浓度：低-中，但通过Resilient Power Systems³⁹获得MV SST技术）；Navitas（NVTX，业务浓度：中，器件为主但已参与SST系统级演示）。⁴⁰

非美股但可投：Hitachi（6501.T/HIT，业务浓度：中，公开讨论SST概念并与NVIDIA/超大规模客户协同）；CRRC（601766.SH/1766.HK，业务浓度：中，轨交/牵引供电相关SST工程实践）。⁴¹

非上市/不可直接投资：Amperesand（类型：MV SST初创，宣称二零二六部署30MW系统）；DG Matrix（类型：多端口SST初创，二零二六完成\$60M Series A）；Heron Power（类型：SST平台初创，二零二六完成\$140M Series B）；WattEV（类型：充电基础设施公司，宣称二零二六生产级SST）；（若你要覆盖中国更多整机厂，需要用其官网/公告/中标公示建立“第一手证据链”，当前公开可核验证据不足的我不硬填）。⁴²

数据中心HVDC/800VDC生态集成（sidecar、直流配电与保护）

美股可买：Eaton（ETN，业务浓度：中）；Vertiv（VRT，业务浓度：高）；Flex（FLEX，业务浓度：中）；Navitas（NVTs，业务浓度：中）；onsemi（ON，业务浓度：中）；Texas Instruments（TXN，业务浓度：中）；Analog Devices（ADI，业务浓度：中）；STMicroelectronics（STM，业务浓度：中）。 43

非美股但可投：ABB（ABBN.SW/ABBNY，业务浓度：中）；Schneider（SU.PA/SBGsy，业务浓度：高）；Delta（2308.TW，业务浓度：中）；Lite-On（2301.TW，业务浓度：中）；Infineon（IFX.DE/IFNNY，业务浓度：中）；Renesas（6723.T/RNECY，业务浓度：中）；ROHM（6963.T/ROHMY，业务浓度：中）；Hitachi（6501.T/HIT，业务浓度：中）。 44

非上市/不可直接投资：Lead Wealth（类型：800VDC电源方案公司，公开声称推进800VDC兼容方案）；（OCP/超大规模云厂商为标准与需求驱动，不是SST供给侧公司）。 45

交通与兆瓦充电等早期应用（MCS、港口、轨交牵引供电）

美股可买：Eaton（ETN，业务浓度：中，明确收购MV SST技术用于高功率DC应用）；（若扩大到充电运营商与车企，需要单独赛道拆解，本报告聚焦SST链条）。 46

非美股但可投：CRRC（601766.SH/1766.HK，业务浓度：中，轨交牵引供电工程实践）；ABB（ABBN.SW/ABBNY，业务浓度：中，轨交与电气化装备基础强）。 47

非上市/不可直接投资：WattEV（类型：兆瓦充电基础设施公司，宣称二零二六生产级SST）。 48

证据标签库

以下为本报告“公司名单”的逐公司证据（每家公司至少一条，摘录≤25词；并注明来源与日期）。我优先使用公司新闻稿/财报/官方产品页与政府/标准机构材料；对二手媒体或研究性文章仅作补充。

读法建议：先看“关联子环节”，再看证据摘录是否直接出现产品/合作/交付/时间点/参数（如3.3kV→800V、二零二六交付窗口等）。

公司	可投资性	关联子环节	业务浓度	证据摘录（≤25词）	来源与日期
Navitas Semiconductor 10	美股（NVTs）	高压器件；SST演示；800VDC生态	中-高	“converting 3.3kV-AC to 800V-DC at 250 kW”	公司新闻稿，2026-03-04。 49

公司	可投资性	关联子环节	业务浓度	证据摘录（≤25词）	来源与日期
École Polytechnique Fédérale de Lausanne ¹¹	不可直接投资	SST系统研发；数据中心实地展示	未知	"showcase the latest technologies inside the EPFL's actual data center"	公司新闻稿，2026-03-04。 ⁴⁹
Infineon Technologies ⁵⁰	非美股可投（IFX.DE/IFNNY）	高压器件；SST架构合作；AI电源需求	中-高	"SST... crucial role... 800 Volt... AI data center power architectures"	公司新闻稿，2025-11-05。 ⁵¹
SolarEdge Technologies ⁵²	美股（SEDG）	SST合作（面向AI数据中心电力基础设施）	低-中	"advance... next-generation Solid-State Transformer (SST)"	公司新闻稿，2025-11-05。 ⁵³
Texas Instruments ⁵⁴	美股（TXN）	800VDC控制/电源管理芯片；生态合作	中	"help enable... 800V high-voltage DC power-distribution systems"	公司新闻稿，2025-05-23。 ⁵⁵
Analog Devices ⁵⁶	美股（ADI）	800VDC电源链路（采样/控制/电源）	中	"ADI is playing a key role in this transformation"	公司新闻稿，2025-08-21。 ⁵⁷
Renesas Electronics ⁵⁸	非美股可投（6723.T/RNECY）	800VDC电源半导体	中	"Renesas Powers 800 Volt Direct Current AI Data Center Architecture"	公司新闻稿，2025-10-13。 ⁵⁹
onsemi ⁶⁰	美股（ON）	800VDC电源方案合作	中	"support the transition to 800 Volts Direct Current (VDC) power architectures"	公司新闻稿，2025-07-29。 ⁶¹

公司	可投资性	关联子环节	业务浓度	证据摘录（≤25词）	来源与日期
STMicroelectronics ⁶²	美股（STM）	800VDC 数据中心 电源方案；SiC 供给	中	“NVIDIA... 800 VDC power architecture... supports megawatt-scale compute racks”	公司新闻稿， 2025-10-13。 ⁶³
ROHM ⁶⁴	非美股可投 （6963.T/ ROHMY）	800V HVDC器 件与白皮 书	中	“aligned with NVIDIA 800V HVDC Architecture”	公司新闻稿， 2025-06-12。 ⁶⁵
Wolfspeed ⁶⁶	美股（WOLF）	200mm SiC材 料； 3.3kV器 件/模块	高 （SiC）	“Commercial Launch of 200mm Silicon Carbide Materials Portfolio”	公司IR新闻稿， 2025-09-10。 ⁶⁶
Soitec ⁶⁷	非美股可投 （SOI.PA）	200mm SmartSiC 衬底合作	中	“SmartSiC™... will support volume availability... epi- ready substrate”	公司新闻稿， 2024-09-23。 ⁶⁸
Resonac ⁶⁹	非美股可投 （4004.T）	SiC衬底/ 外延合作	中	“jointly develop bonded substrates for SiC power semiconductors”	公司新闻稿， 2024-09-24。 ⁷⁰
TDK ⁷¹	非美股可投 （6762.T/ TTNDY）	铁氧体磁 材；平面 变压器磁 芯	中	“unique shapes including thin shapes for planar transformers”	产品页，2015-06-30 （长期稳定证据）。 ³⁵
VACUUMSCHMELZE ⁷²	不可直接投资	纳米晶磁 芯（面向 MF与固 态变压 器）	未知	“Nanocrystalline Cores for Medium- Frequency and Solid-State- Transformers”	产品资料PDF，2025年 （文件发布时间见 源）。 ⁷³

公司	可投资性	关联子环节	业务浓度	证据摘录（≤25词）	来源与日期
Proterial ⁷⁴	不可直接投资	纳米晶材料 FINEMET	未知	"FINEMET... Proterial's original product"	产品页（长期稳定证据）。 ⁷⁵
Vishay Intertechnology ⁷⁶	美股（VSH）	DC-link薄膜电容（逆变/UPS等）	中	"DC-Link Film Capacitor... High ripple current... low ESR, low ESL"	产品页（长期稳定证据）。 ³²
Eaton ¹⁴	美股（ETN）	800VDC架构；并购MV SST技术；数据中心供配电	中	"Resilient's medium voltage solid-state transformers... opportunity... in data centers"	公司新闻稿，2025-07-16。 ⁷⁷
Resilient Power Systems ³⁹	不可直接投资（被并购）	MV SST技术平台	高（纯相关）	"Our ultra compact solid-state transformers... support... data centers"	并购完成新闻稿，2025-08-06。 ⁷⁸
Schneider Electric ⁴	非美股可投（SU.PA/SBGSY）	800VDC sidecar；数据中心配电	高	"sidecar... powering racks of up to 1.2 MW"	公司新闻稿，2025-10-13。 ⁶
ABB ¹³	非美股可投（ABB.N.SW/ABB.NY）	800VDC合作；固态电子/直流能力	中	"support 800 VDC architecture announced by NVIDIA"	公司新闻稿，2025-10-13。 ⁷⁹
Vertiv ¹⁵	美股（VRT）	800VDC数据中心电力产品组合	高	"800 VDC power portfolio is scheduled... second half of 2026"	公司IR新闻稿，2025-05-19。 ⁸⁰

公司	可投资性	关联子环节	业务浓度	证据摘录（≤25词）	来源与日期
Delta Electronics ¹⁶	非美股可投 (2308.TW)	800VDC 电源解决方案/展示	中	"developed... 800 VDC power solutions capable of enabling 1.1 MW-scale racks"	公司新闻稿， 2025-10-13。 ⁸¹
Flex ¹⁷	美股（FLEX）	800VDC 电源部件 量产计划	中	"plans full-scale production of 800 VDC power components"	公司新闻稿， 2025-08-04。 ⁸²
Lite-On Technology ¹⁸	非美股可投 (2301.TW)	800VDC 机柜与电源方案	中	"Featuring 800 VDC, High- Efficiency Power, and Liquid Cooling"	公司新闻稿， 2025-10-15。 ⁸³
Megmeet ⁸⁴	非美股可投 (002851.SZ)	800V 1MW sidcar方案公开演讲	中	"Megmeet 800V 1MW Sidecar Power System for AI Data Centers"	OCP活动页， 2025-10-13。 ⁸⁵
Lead Wealth ⁸⁶	不可直接投资 (挂牌未知)	800VDC 电源方案	未知	"progress in developing 800V DC-compatible power solutions"	公司新闻稿， 2025-10-13/14。 ⁸⁷
Hitachi Energy ²¹	不可直接投资 (子公司)	AI数据中心 电力挑战；SST 概念	中	"working on solid state transformer concepts for many years"	投资者日Q&A， 2025-10-30。 ²²
Hitachi ⁸⁸	非美股可投 (6501.T/ HIT)	参与 800VDC 架构支持 (通过 Hitachi Energy)	低-中	"announced support for the 800-volt... power architecture... by developing..."	公司新闻稿， 2025-10-13。 ⁸⁹
DG Matrix ⁹⁰	不可直接投资	多端口 SST平台；融资 与合作	高（纯 相关）	"Closes \$60 Million Series A... solid-state transformer solutions"	BusinessWire， 2026-02-18。 ⁹¹

公司	可投资性	关联子环节	业务浓度	证据摘录（≤25词）	来源与日期
Amperesand ⁹²	不可直接投资	MV SST 部署（宣称二零二六 30MW）	高（纯相关）	“support the deployment of 30MW... commercial systems in 2026”	DataCenterDynamics, 2025-11-24。 ⁹³
Heron Power ⁹⁴	不可直接投资	MV SST 平台（面向数据中心等大负载）	高（纯相关）	“closing of \$140 million in Series B financing”	公司新闻稿，2026-02-18。 ⁹⁵
WattEV ⁹⁶	不可直接投资	兆瓦充电 SST；二零二六生产级计划	中-高	“expects production-ready units to be available in 2026”	公司新闻稿，2025-10-27。 ⁴⁸
nVent Electric ⁹⁷	美股（NVT）	数据中心液冷与基础设施（SST周边）	中	“backlog tripled to \$2.35 billion... driven by... AI-driven data centers”	媒体报道，2026-02-27 附近。 ⁹⁸
CRRC Corporation ⁹⁹	非美股可投（601766.SH/1766.HK）	轨交/牵引供电 SST 工程实践	中	“SST... 实现了相关装备的示范应用”	行业论坛报道，2026-01-08。 ¹⁰⁰

补充两条“行业标准/论坛”证据（非公司，但用于你要求的“近一年、尤其二零二六资料”）：

- IEEE Power Electronics Society ¹⁰¹ P3105项目页面明确SST并网设计与集成推荐实践仍处Active PAR阶段。 ¹⁰²
- Diablo 400规范在PDF首页展示Authors为Microsoft/Meta/Google，且“Effective March 1st, 2026”，这是二零二六HVDC机柜标准化的重要里程碑。 ¹⁰³

可投优先级评分

评分方法严格按你给的四维（各0-5，总分0-20）。当某维缺少足够公开信息时我会写“未知”，并将总分也标注为“部分不可评分”（避免“数字伪精确”）。这一节的核心用途是排序讨论，而非给出确定买卖动作。

公司	需求 拉力	供给 约束/ 议价 权	兑 现 速 度	估值再 定价空 间/被忽 视程度	总分	一句话解释
Eaton (ETN)	5	4	4	2	15	通过800VDC架构与并购MV SST技术把“电+热+直流架构”打成组合拳，兑现速度在大厂中靠前。 ¹⁰⁴
Schneider Electric (SU.PA/SBGSY)	5	4	4	2	15	800VDC sidecar明确瞄准1.2MW机柜，且数据中心需求已拉动订单占比与增长。 ¹⁰⁵
Vertiv (VRT)	5	3	4	2	14	给出二零二六下半年800VDC产品发布窗口，且公司自带“端到端”数据中心交付属性。 ¹⁰⁶
ABB (ABBN.SW/ABBNY)	4	3	3	2	12	与NVIDIA合作推动800VDC，并且数据中心业务占比与订单增长有公开背书，但SST/800VDC贡献度仍需跟踪。 ¹⁰⁷
Navitas (NVTs)	4	3	3	4	14	作为小市值WBG公司，直接参与3.3kV→800V SST演示与3300V器件发布，若拿到系统级设计赢单有再定价弹性。 ¹⁰⁸
Infineon (IFX.DE/IFNNY)	5	4	3	2	14	公开把AI相关收入目标写入指引并加大投资，且点名SST在800VDC架构中的作用，但作为巨头估值拥挤度更高。 ¹⁰⁹
onsemi (ON)	4	3	3	2	12	与NVIDIA合作支持800VDC过渡，逻辑清晰但与SST整机的绑定相对弱于“3.3kV器件+SST演示”路径。 ⁶¹
STMicroelectronics (STM)	4	3	3	2	12	明确面向800VDC数据中心电源方案推进，且200mm SiC产能节奏对成本曲线关键，但兑现在“器件渗透率”而非SST整机。 ¹¹⁰
Texas Instruments (TXN)	4	3	3	2	12	在800VDC控制/电源管理环节具备强生态位，确定性来自“架构升级必需芯片”，但议价权受竞品与系统集成影响。 ¹¹¹

公司	需求 拉力	供给 约束/ 议价 权	兑 现 速 度	估值再 定价空 间/被忽 视程度	总分	一句话解释
Analog Devices (ADI)	4	3	3	2	12	800VDC架构需要高可靠感知/隔离与电源链路，ADI定位清晰但同样属于成熟赛道，估值再定价更多取决于渗透超预期。 ⁵⁷
Renesas (6723.T/ RNECY)	4	3	3	3	13	以“800VDC AI数据中心架构”命名新闻稿，且GaN/DC-DC方向明确；市场关注度相对美系巨头较低，存在被重估空间。 ¹¹²
ROHM (6963.T/ ROHMY)	4	3	3	3	13	白皮书与新闻稿反复绑定NVIDIA 800V HVDC路线，若在高压器件上进入关键BOM，有望吃到结构性增量。 ¹¹³
Flex (FLEX)	4	2	4	3	13	“计划全规模生产800VDC电源部件”把兑现时间锚在NVIDIA Kyber节奏，制造与交付能力决定其上限。 ⁸²
Delta Electronics (2308.TW)	4	2	3	3	12	直接宣称1.1MW机柜级800VDC方案，若OCP生态放量，台系电源厂有望成为最大规模供给之一。 ¹¹⁴
Lite-On (2301.TW)	3	2	3	3	11	800VDC机柜与液冷整合展示明确，但竞争激烈且与整机SST相关性偏“生态配套”。 ¹¹⁵
Megmeet (002851.SZ)	3	2	3	4	12	以“800V 1MW sidecar”在OCP公开露出，若后续能形成海外客户订单，市场可能从“工业电源”重估到“AI电力基础设施”。 ⁸⁵
Wolfspeed (WOLF)	4	4	2	未知	部分 不可 评分	200mm SiC材料与3.3kV器件对SST关键，但公司资本结构与经营不确定性会压制兑现速度与估值判断（需单独尽调）。 ¹¹⁶
Soitec (SOI.PA)	3	3	2	3	11	200mm SmartSiC若能切入功率SiC的规模化良率路径，有潜在“供给约束缓解中的结构性位置”，但放量节奏偏慢。 ⁶⁸
TDK (6762.T/ TTNDY)	3	2	2	2	9	磁材/磁件是SST核心，但TDK业务面广且SST相关收入难以从公开信息拆分，更多作为“间接受益”。 ¹¹⁷

公司	需求 拉力	供给 约束/ 议价 权	兑 现 速 度	估值再 定价空 间/被忽 视程度	总分	一句话解释
Vishay (VSH)	3	2	3	2	10	DC-link薄膜电容在高压直流与功率变换中是刚需，但属于竞争型元件，更多看量而非高毛利定价。 ¹¹⁸
Hitachi (6501.T/HIT)	3	3	2	2	10	通过Hitachi Energy讨论SST与AI数据中心挑战，有望在“电网到数据中心的系统设备”受益，但SST相关收入可见度偏低。 ¹¹⁹
nVent (NVT)	3	2	3	3	11	作为功率密度提升的配套（液冷/基础设施），需求拉力强但与SST本体是“同向受益而非同一BOM”。 ⁹⁸
CRRC (601766.SH/ 1766.HK)	2	2	2	3	9	在轨交/牵引供电等场景有SST工程实践信息，但数据中心方向与资本市场叙事是否形成新增估值锚仍需观察。 ¹⁰⁰

风险、验证路线与二零二六观察指标

SST赛道的“真风险”不是市场空间，而是工程化与认证节奏；因此二零二六的研究重点应当从“概念正确”转向“谁能交付、交付到什么参数、拿到谁的订单”。

关键风险可以按三类拆解，并给出可操作的验证路线：

工程可靠性与绝缘体系风险：中压侧高dv/dt与中频隔离的局放、耐压、热-电耦合是难点。研讨材料直接把MFT绝缘测试标准与局放特性作为主题，并列不同机构SST/MFT样机的测试等级（BIL/耐压/局放）。¹²⁰ 你在尽调时应要求看到：样机在目标电压等级下的局放（PD）测试、BIL/耐压曲线、功率循环与热冲击寿命数据，以及失效分析（FMEA/FRACAS）。缺任何一项都意味着“只能算实验室工程”。

标准与并网/数据中心运维接口风险：IEEE P3105仍在项目阶段（Active PAR），意味着行业对并网要求、可选功能、设计约束仍在收敛。²⁴ 同时，DOE报告也提示“racks per SST uncertain”，说明系统级边界条件（单机容量、并联策略、保护分区）还未固化。⁸ 对投资标的而言，最有价值的披露是：是否参与标准制定/试点项目、是否拿到公用事业或头部数据中心的现场验证机会，以及现场KPI（效率、占地、维护、MTBF/MTTR）。

商业化节奏与“过渡架构”替代风险：二零二六真正会先跑起来的是800VDC sidecar与HVDC配电生态。OCP明确把sidecar与±400/800VDC写入规范与落地路线，且规范在二零二六三月生效。¹²¹ Vertiv也把800VDC产品发布锚定在二零二六下半年。⁸⁰ 如果SST整机无法在成本与可靠性上跨越门槛，行业可能出现“sidecar/HVDC长期化 + SST只在部分场景（如MV直连、特定大负载园区）渗透”的路径依赖。对你关注的“二零二六放量”，应优先跟踪那些已经把交付窗口写进公告/新闻稿的公司与产品线。

二零二六我建议你建立四个可量化的“跟踪面板”（与本报告链条一一对应）：

- 1) 800VDC生态的交付与标准化：Diablo 400/sidecar规范版本演进、OCP/供应链中“可互换部件”数量、以及Vertiv/Schneider/Eaton/ABB等的真实出货与客户案例。¹²²
- 2) MV SST试点的功率规模与客户类型：像Navitas/EPFL 250kW、Amperesand宣称二零二六30MW部署等，关键在“是否进入客户侧现场、是否形成可复用产品”。¹²³
- 3) 3.3kV级SiC器件与模块的设计赢单：3300V器件是“MV→800VDC”链路的门槛之一，Navitas已把“solid-state transformers for AI data centers”写入3300V产品发布语境。¹²⁴
- 4) 负载脉冲与电网约束的工程方案：Hitachi Energy投资者日把GPU power bursts描述为电气基础设施压力源，Eaton则用“grid-to-chip”叙事推进架构迭代。¹²⁵

如果你希望把“公司地图”进一步扩展到更多中国/欧洲整机厂（例如国内电网侧、柔直互联、数据中心专用SST供应商），下一步必须以“官网产品页/招投标公示/年报/投资者交流纪要”建立一手证据链，否则容易被二手研报与自媒体叙事污染（尤其是“效率/毛利/订单台数”这类最容易夸大的字段）。本报告已对每个列出的公司给出可核验的证据摘录与日期，便于你沿着证据继续深挖。

1 88 Solid State Transformers - GridTechPedia

https://gridtechpedia.inl.gov/technology/solid-state-devices-ssds-and-the-power-grid/?utm_source=chatgpt.com

2 30 50 51 53 72 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202511-019>

<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202511-019>

3 4 <https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

<https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

5 12 13 14 29 49 64 108 123 <https://navitassemi.com/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-for-ai-data-center-enabling-800-v-dc-implementation/>

<https://navitassemi.com/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-for-ai-data-center-enabling-800-v-dc-implementation/>

6 96 105 <https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>

<https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>

7 40 46 52 77 104 <https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-resilient-power-systems-inc-.html>

<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-resilient-power-systems-inc-.html>

8 9 https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

10 28 <https://www.trendforce.com/news/2025/06/02/news-singapore-launched-a-new-eight-inch-sic-related-production-line/>

<https://www.trendforce.com/news/2025/06/02/news-singapore-launched-a-new-eight-inch-sic-related-production-line/>

11 47 60 69 100 <https://ncdqh.com.cn/topic/2025changsha/2026-01-08/235252.html>

<https://ncdqh.com.cn/topic/2025changsha/2026-01-08/235252.html>

15 22 41 92 119 125 https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2025/10/251030a/251030_Summary_heid.pdf

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2025/10/251030a/251030_Summary_heid.pdf

16 17 24 66 102 <https://standards.ieee.org/ieee/3105/10707/>

<https://standards.ieee.org/ieee/3105/10707/>

18 65 113 https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-06-13_nvidia

https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-06-13_nvidia

19 44 79 107 <https://new.abb.com/news/detail/129805/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>

<https://new.abb.com/news/detail/129805/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>

20 39 80 106 <https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Accelerates-AI-Infrastructure-Evolution-in-Alignment-with-NVIDIA-800-VDC-Power-Architecture-Announcement/default.aspx>

<https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Accelerates-AI-Infrastructure-Evolution-in-Alignment-with-NVIDIA-800-VDC-Power-Architecture-Announcement/default.aspx>

21 33 35 58 74 76 117 <https://product.tdk.com/en/products/ferrite/ferrite/ferrite-core/index.html>

<https://product.tdk.com/en/products/ferrite/ferrite/ferrite-core/index.html>

23 103 121 122 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

25 120 https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/273/2025/08/High-Power-Medium-Frequency-Transformers-in-Medium-Voltage-Power-Electronics_Zhicheng-Guo_ASU-1.pdf

https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/273/2025/08/High-Power-Medium-Frequency-Transformers-in-Medium-Voltage-Power-Electronics_Zhicheng-Guo_ASU-1.pdf

26 97 116 <https://investor.wolfspeed.com/news/news-details/2025/Wolfspeed-Announces-the-Commercial-Launch-of-200mm-Silicon-Carbide-Materials-Portfolio-Unlocking-the-Industrys-Ability-to-Manufacture-at-Scale/default.aspx>

<https://investor.wolfspeed.com/news/news-details/2025/Wolfspeed-Announces-the-Commercial-Launch-of-200mm-Silicon-Carbide-Materials-Portfolio-Unlocking-the-Industrys-Ability-to-Manufacture-at-Scale/default.aspx>

27 68 90 https://www.soitec.com/docs/default-source/financial-reports/2024-2025/en/20240923_pr-soitec-resonac-eng.pdf

https://www.soitec.com/docs/default-source/financial-reports/2024-2025/en/20240923_pr-soitec-resonac-eng.pdf

31 <https://www.innoscience.com/news/press-releases/6773>

<https://www.innoscience.com/news/press-releases/6773>

32 84 101 118 <https://www.vishay.com/en/product/26015/>

<https://www.vishay.com/en/product/26015/>

34 73 https://vacuumschmelze.com/03_Documents/Brochures/Product%20Information%20Nanocrystalline%20Cores%20for%20MF%20and%20SSt.pdf

https://vacuumschmelze.com/03_Documents/Brochures/Product%20Information%20Nanocrystalline%20Cores%20for%20MF%20and%20SSt.pdf

[Product%20Information%20Nanocrystalline%20Cores%20for%20MF%20and%20SSt.pdf](https://vacuumschmelze.com/03_Documents/Brochures/Product%20Information%20Nanocrystalline%20Cores%20for%20MF%20and%20SSt.pdf)

36 98 <https://www.investors.com/research/the-new-america/nvent-electric-growth-data-centers-liquid-cooling-artificial-intelligence-nvt-stock/>

<https://www.investors.com/research/the-new-america/nvent-electric-growth-data-centers-liquid-cooling-artificial-intelligence-nvt-stock/>

- 37 <https://www.reuters.com/business/schneider-beats-profit-expectations-data-center-demand-offsets-weak-dollar-2026-02-26/>
<https://www.reuters.com/business/schneider-beats-profit-expectations-data-center-demand-offsets-weak-dollar-2026-02-26/>
- 38 <https://www.reuters.com/business/eaton-buy-boyd-thermal-95-billion-2025-11-03/>
<https://www.reuters.com/business/eaton-buy-boyd-thermal-95-billion-2025-11-03/>
- 42 93 <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amperesand-raises-80m-to-support-deployment-of-medium-voltage-transformer-system-at-hyperscale-ai-facilities/>
<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amperesand-raises-80m-to-support-deployment-of-medium-voltage-transformer-system-at-hyperscale-ai-facilities/>
- 43 <https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html>
<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html>
- 45 87 <https://www.lead-wealth.com/n-d-10-14.html>
<https://www.lead-wealth.com/n-d-10-14.html>
- 48 **WattEV Unveils Solid-State Transformer to Accelerate ...**
https://wattev.com/wattev-unveils-solid-state-transformer-to-accelerate-megawatt-hd-electric-truck-charging-deployment/?utm_source=chatgpt.com
- 54 71 109 <https://www.reuters.com/business/infineon-boosts-investment-meet-demand-ai-data-centres-2026-02-04/>
<https://www.reuters.com/business/infineon-boosts-investment-meet-demand-ai-data-centres-2026-02-04/>
- 55 67 94 111 <https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/ti-teams-with-nvidia-to-bring-efficient-power-distribution-to-ai-infrastructure.html>
<https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/ti-teams-with-nvidia-to-bring-efficient-power-distribution-to-ai-infrastructure.html>
- 56 81 99 114 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
- 57 <https://www.analog.com/en/newsroom/press-releases/2025/8-21-2025-powering-the-future-of-ai.html>
<https://www.analog.com/en/newsroom/press-releases/2025/8-21-2025-powering-the-future-of-ai.html>
- 59 112 https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-powers-800-volt-direct-current-ai-data-center-architecture-next-generation-power?srsId=AfmBOOp7bD27o32KOA7mFu7mMV7fLSFwjF8-i2wqwQFHZE_vQiDsp1fa
https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-powers-800-volt-direct-current-ai-data-center-architecture-next-generation-power?srsId=AfmBOOp7bD27o32KOA7mFu7mMV7fLSFwjF8-i2wqwQFHZE_vQiDsp1fa
- 61 <https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-collaborates-with-nvidia-to-accelerate-transition-to-800-vdc-power-solutions-for-next-generation-ai-data-centers>
<https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-collaborates-with-nvidia-to-accelerate-transition-to-800-vdc-power-solutions-for-next-generation-ai-data-centers>
- 62 63 110 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>
<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>

70 <https://www.resonac.com/news/2024/09/24/3292.html>

<https://www.resonac.com/news/2024/09/24/3292.html>

75 https://www.proterial.com/e/products/soft_magnetism/finemet.html

https://www.proterial.com/e/products/soft_magnetism/finemet.html

78 <https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-completes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html>

<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-completes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html>

82 <https://investors.flex.com/news/news-details/2025/Flex-Delivers-Advanced-Power-Management-for-Next-Generation-NVIDIA-AI-Infrastructure/default.aspx>

<https://investors.flex.com/news/news-details/2025/Flex-Delivers-Advanced-Power-Management-for-Next-Generation-NVIDIA-AI-Infrastructure/default.aspx>

83 115 <https://www.liteon.com/en/news/press-center/content/liteon-ocp-nvidia-2025>

<https://www.liteon.com/en/news/press-center/content/liteon-ocp-nvidia-2025>

85 86 <https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

<https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

89 Hitachi supports 800-volt architecture for next-generation ...

https://www.hitachienergy.com/in/en/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration?utm_source=chatgpt.com

91 <https://www.businesswire.com/news/home/20260218937765/en/DG-Matrix-Closes-%2460-Million-Series-A-to-Scale-Next-Generation-Power-Infrastructure-for-AI-and-Electrification>

<https://www.businesswire.com/news/home/20260218937765/en/DG-Matrix-Closes-%2460-Million-Series-A-to-Scale-Next-Generation-Power-Infrastructure-for-AI-and-Electrification>

95 <https://heronpower.com/news-stories/heron-power-raises-140-million-to-build-a-next-generation-power-grid-in-series-b-co-led-by-andreessen-horowitz-breakthrough-energy-ventures>

<https://heronpower.com/news-stories/heron-power-raises-140-million-to-build-a-next-generation-power-grid-in-series-b-co-led-by-andreessen-horowitz-breakthrough-energy-ventures>

124 <https://navitassemi.com/navitas-announces-3300v-and-2300v-uhv-silicon-carbide-product-portfolio-augmenting-reliability-and-performance-in-mission-critical-energy-infrastructure-applications/>

<https://navitassemi.com/navitas-announces-3300v-and-2300v-uhv-silicon-carbide-product-portfolio-augmenting-reliability-and-performance-in-mission-critical-energy-infrastructure-applications/>